FICHE DE LECTURE / SCIENCE

# Échecs : L'arbre de jeu et la malédiction de l'explosion combinatoire

Imagine l'arbre de jeu d'une partie d'échecs. À la racine, la position de départ. Après le premier coup des Blancs (20 possibles), 20 nœuds. Après le premier coup des Noirs (20 possibles), 400 nœuds. Après deux coups de chaque côté, 197 281 suites légales de quatre demi-coups aboutissent aux feuilles de l’arbre. Il faut distinguer les suites de coups des positions distinctes : plusieurs suites peuvent mener à la même position.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

# Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

### La complexité algorithmique des échecs : pourquoi l'IA a mis 50 ans à battre l'homme

Imagine l'arbre de jeu d'une partie d'échecs. À la racine, la position de départ. Après le premier coup des Blancs (20 possibles), 20 nœuds. Après le premier coup des Noirs (20 possibles), 400 nœuds. Après deux coups de chaque côté, 197 281 suites légales de quatre demi-coups aboutissent aux feuilles de l’arbre. Il faut distinguer les suites de coups des positions distinctes : plusieurs suites peuvent mener à la même position. Le test de génération de coups de Stockfish vérifie, par exemple, 3 195 901 860 suites à sept demi-coups.

Prenons, pour illustration, un branchement uniforme de 35 et une profondeur de 80 demi-coups, soit 40 coups par joueur. Le modèle donne 35^80 ≈ 10^123,5 suites à cette profondeur. C’est un calcul illustratif, pas un dénombrement de l’arbre complet.

Ce modèle illustre l’explosion du nombre de suites de coups : multiplier la profondeur ajoute un facteur exponentiel. Ce n’est ni le nombre de positions distinctes ni la preuve qu’aucune méthode ne pourrait déterminer la valeur du jeu sans parcourir chaque suite.

Cette explosion combinatoire explique pourquoi les premiers programmes d'échecs, dans les années 1950-1970, étaient si faibles malgré des ordinateurs de plus en plus puissants. La force brute seule ne pouvait pas fonctionner. Il fallait des heuristiques : des raccourcis intelligents qui sacrifient la garantie d'optimalité pour la praticabilité.

# L'élagage alpha-bêta : le premier grand saut

L’élagage alpha-bêta permet d’éviter des calculs inutiles dans minimax. À profondeur, fonction d’évaluation et arbre identiques, il conserve le résultat de minimax : la coupure elle-même n’est pas une approximation.

On garde une même perspective pour tous les scores : MAX les maximise et MIN les minimise. Alpha est une borne inférieure disponible pour MAX ; bêta une borne supérieure disponible pour MIN. Quand bêta ≤ alpha, une branche ne peut plus changer un choix déjà accessible à un ancêtre : on peut la couper. MAX ne désigne donc pas automatiquement les Blancs dans toutes les implémentations.

Sur un arbre uniforme de branchement b et de profondeur d, l’ordre idéal des coups permet un coût de l’ordre de O(b^(d/2)), contre O(b^d) pour minimax. Dans le pire ordre, le gain peut disparaître. Ce résultat asymptotique ne transforme pas directement le nombre de Shannon en une taille précise d’arbre à calculer.

## Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/echecs-et-complexite-algorithmique/